

Отчёт по лабораторной работе №4

Системы контроля версий (VCS). Git

Студент: Чжу Ино

Группа: НПИбд-03-25

Студенческий билет: 1132258331

1. Цель работы

Изучить основные принципы работы систем контроля версий (VCS), освоить базовые команды Git.

2. Выполнение работы

2.1. Создание локального репозитория

Рисунок 1: Создание каталога

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cd ~  
mkdir git-extended  
cd git-extended
```

Рисунок 2: Инициализация Git-репозитория

```
(base) [cedar@cedar-95 git-extended]$ git init  
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name  
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name  
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,  
hint: call:  
hint:  
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>  
hint:  
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and  
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:  
hint:  
hint:   git branch -m <name>  
hint:  
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"  
Initialized empty Git repository in /home/cedar/git-extended/.git/
```

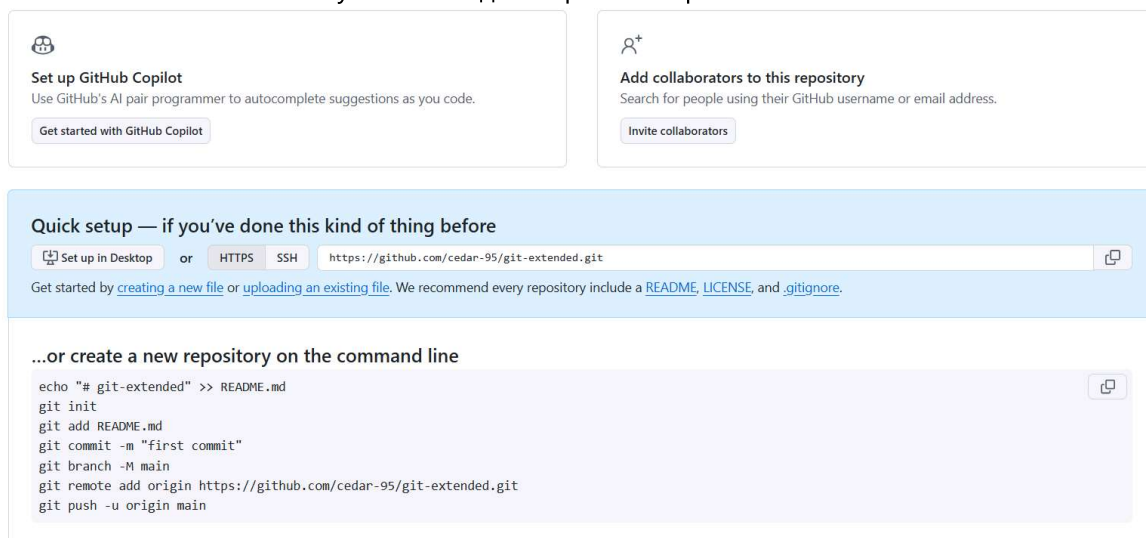
2.2. Создание файла и первый коммит

Рисунок 3: Первый коммит

```
(base) [cedar@cedar-95 git-extended]$ echo "# git-extended" > README.md
(base) [cedar@cedar-95 git-extended]$ git add .
git commit -m "first commit"
[master (root-commit) ec71c4e] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
```

2.3. Создание удалённого репозитория на GitHub

Рисунок 4: Создание репозитория на GitHub

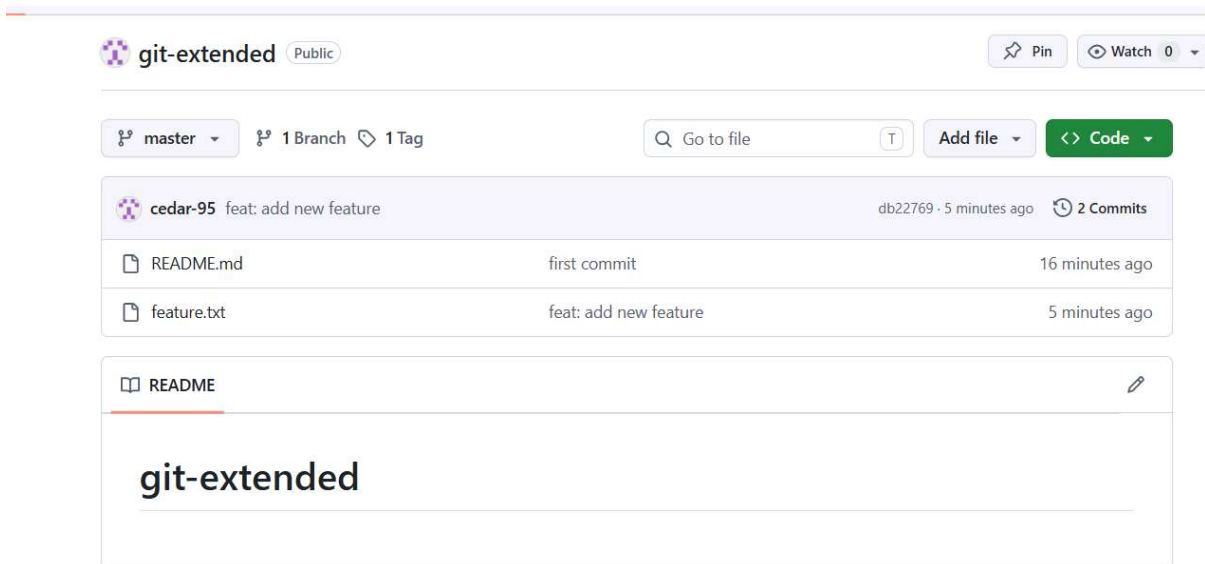


2.4. Подключение удалённого репозитория и отправка файлов

Рисунок 5: Добавление удалённого репозитория

```
(base) [cedar@cedar-95 git-extended]$ git remote add origin https://github.com/cedar-95/git-extended.git
git push -u origin master
Username for 'https://github.com':
```

Рисунок 6: Результат на GitHub



2.5. Добавление нового файла и коммит

Рисунок 7: Добавление нового файла и пуш

```
(base) [cedar@cedar-95 git-extended]$ git push
Username for 'https://github.com': git branch
Password for 'https://git%20branch@github.com':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 291 bytes | 291.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/cedar-95/git-extended.git
ec71c4e..db22769 master -> master
```

3. Выводы

Освоены базовые команды Git: `git init`, `git add`, `git commit`, `git push`, `git remote`.

4. Ответы на контрольные вопросы

- 1. Что такое VCS?** Система для отслеживания изменений в файлах.
- 2. Репозиторий, коммит, история, рабочая копия?** Репозиторий — хранилище. Коммит — фиксация. История — список коммитов. Рабочая копия — текущие файлы.
- 3. Централизованные vs распределённые?** Централизованные: SVN. Распределённые: Git.
- 4. Действия при работе в одиночку?** `git init`, `git add`, `git commit`, `git log`.
- 5. Действия с общим репозиторием?** `git clone`, `git pull`, `git push`, `git branch`, `git merge`.

6. Задачи Git? История, возврат версий, параллельная работа.

7. Основные команды Git? init, add, commit, push, pull, clone, branch, merge, log.

8. Примеры? Локальный: git init. Удалённый: git push.

9. Что такое ветка? Линия разработки. Нужна для параллельной работы.

10. Как игнорировать файлы? Через .gitignore.